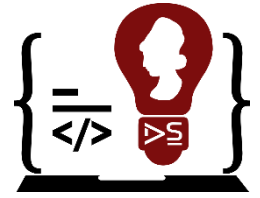


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 2: EVALUACIÓN POLINÓMICA, INTERPOLACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS

[Material de Lectura Semana 2](#)

- 2.1.1. Método de Muller
- 2.2. Interpolación de Curvas

2.1.3 Método de Muller.

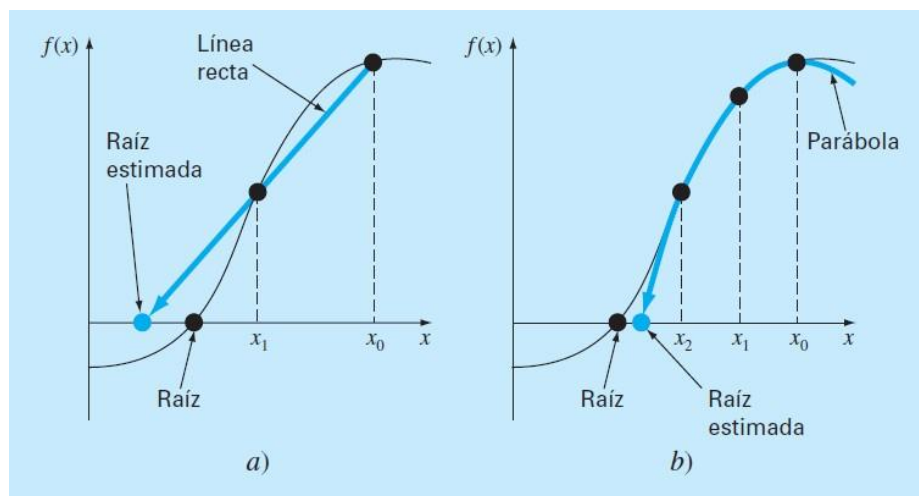
El método de la secante obtiene una aproximación de la raíz dirigiendo una línea recta hasta el eje x con dos valores de la función. El método de Müller es similar; pero se construye una parábola con tres puntos. El método consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasa por los tres puntos. Dichos coeficientes se sustituyen en la fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola interseca al eje x; es decir, la raíz estimada (Chapra & Canale, 2006).

La aproximación se facilita al escribir la ecuación de la parábola en una forma conveniente como observamos a continuación en el proceso de definición del método de Muller tomado de Chapra & Canale (2006):

$$f_2(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$$

FIGURA 1

Comparación Método de la Secante y Método de Muller.



Nota: La figura muestra la diferencia entre el método de la Secante y el método de Muller.
Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Queremos que esta parábola pase por tres puntos $[x_0, f(x_0)]$, $[x_1, f(x_1)]$ y $[x_2, f(x_2)]$. Los coeficientes de la ecuación $f(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$ se evalúan sustituyendo cada uno de esos tres puntos para dar:

$$f(x_0) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c$$

$$f(x_1) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c$$

$$f(x_2) = a(x_2 - x_2)^2 + b(x_2 - x_2) + c$$

Observe que se ha eliminado el subíndice “2” de la función por brevedad. Debido a que se tienen tres ecuaciones, es posible encontrar los tres coeficientes desconocidos a, b y c. Debido a que dos términos de la ecuación $f(x_2)$ son cero, se encuentra inmediatamente que $c = f(x_2)$. Así, el coeficiente c es igual al valor de la función evaluada en el tercer valor inicial, x_2 . Este resultado se sustituye en las ecuaciones restantes para tener dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$f(x_0) - f(x_2) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2)$$

$$f(x_1) - f(x_2) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2)$$

Una manipulación algebraica permite encontrar los coeficientes restantes a y b. La manera de hacer esto consiste en definir las diferencias:

$$\begin{aligned} h_0 &= x_1 - x_0 & h_1 &= x_2 - x_1 \\ \delta_0 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} & \delta_1 &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

Éstas se sustituyen en las ecuaciones anteriores para dar:

$$(h_0 + h_1)b - (h_0 + h_1)^2a = h_0\delta_0 + h_1\delta_1$$

$$h_1 \quad b - \quad h_1^2 \quad a = h_1 \delta_1$$

de donde se despejan a y b. El resultado se resume como:

$$a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 - h_0}$$

$$b = ah_1 + \delta_1$$

$$c = f(x_2)$$

Para encontrar la raíz se aplica la fórmula cuadrática a la ecuación

$$f_2(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$$

Sin embargo, debido al error de redondeo potencial, en lugar de usar la forma convencional, se usará la fórmula alternativa, es decir:

$$x_3 - x_2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

o despejando la incógnita x_3

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

Obsérvese que, al usar la fórmula cuadrática, es posible localizar tanto las raíces reales como las complejas. Ésta es la mayor ventaja del método.

Además, la ecuación $x_3 - x_2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$ proporciona una forma directa para determinar el error de aproximación. Debido a que el lado izquierdo representa la diferencia entre la raíz estimada actual (x_3) y la raíz estimada anterior (x_2), el error se calcula como:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| 100\%$$

Ahora, un problema de la ecuación mencionada es que produce dos raíces, correspondientes a los términos $\pm$ del denominador.

En el método de Müller, se escoge el signo que coincida con el signo de b . Esta elección proporciona como resultado el denominador más grande y, por lo tanto, dará la raíz estimada más cercana a x_2 .

Una vez que se determinó x_3 , el proceso se repite. Esto trae el problema de que un valor es descartado. En general, dos estrategias son comúnmente usadas.

1. Si sólo se localizan raíces reales, elegimos los dos valores originales más cercanos a la nueva raíz estimada, x_3 .
2. Si se localizan raíces reales y complejas, se emplea un método secuencial. Es decir, como en el método de la secante, x_1 , x_2 y x_3 toman el lugar de x_0 , x_1 y x_2

Ejemplo: Utilice el método de Müller con valores iniciales x_0 , x_1 , y $x_2 = 4.5, 5.5$ y 5 , respectivamente, para determinar la raíz de la ecuación

$$f(x) = x^3 - 13x - 12$$

Observe que las raíces de la ecuación son $-3, -1$ y 4 .

Solución: Primero se evaluará la función con los valores iniciales

$$f(4.5) = 20.625 \quad f(5.5) = 82.875 \quad f(5) = 48$$

que se emplean para calcular

$$h_0 = 5.5 - 4.5 = 1$$

$$h_1 = 5 - 5.5 = -0.5$$

$$\delta_0 = \frac{82.875 - 20.625}{5.5 - 4.5} = 62.25 \quad \delta_1 = \frac{48 - 82.875}{5 - 5.5} = 69.75$$

Estos valores, a su vez, se sustituyen con las ecuaciones

$$a = \frac{69.75 - 62.25}{-0.5 + 1} = 15 \quad b = 15(-0.5) + 69.75 = 62.25 \quad c = 48$$

La raíz cuadrada del discriminante se evalúa como

$$\sqrt{62.25^2 - 4(15)48} = 31.54461$$

Luego, como $|62.25 + 31.54451| > |62.25 - 31.54451|$, se emplea un signo positivo en el denominador de la ecuación (7.27b), y la nueva raíz estimada se determina como

$$x_3 = 5 + \frac{-2(48)}{62.25 + 31.54451} = 3.976487$$

y desarrollando el error estimado

$$\varepsilon_a = \left| \frac{-1.023513}{3.976487} \right| 100\% = 25.74\%$$

Debido a que el error es grande, se asignan nuevos valores: x_0 se reemplaza por x_1 , x_1 se reemplaza por x_2 y x_2 se reemplaza por x_3 . Por lo tanto, para la nueva iteración,

$$x_0 = 5.5 \quad x_1 = 5 \quad x_2 = 3.976487$$

y se repite el cálculo. Los resultados, tabulados a continuación, muestran que el método converge rápidamente a la raíz $x_r = 4$:

i	x_r	ε_a (%)
0	5	
1	3.976487	25.74
2	4.00105	0.6139
3	4	0.0262
4	4	0.0000119

El pseudocódigo del método de Müller para raíces reales es una rutina que toma un valor inicial único diferente de cero, que después se altera por el factor h para generar los otros dos valores iniciales. Por supuesto, el algoritmo puede programarse para considerarse tres valores iniciales. Con lenguajes parecidos a Fortran, el programa encontrará raíces complejas si las variables adecuadas se declaran como complejas (Chapra & Canale, 2006).

2.2 INTERPOLACIÓN DE CURVAS

2.2.1 Interpolación Definición.

Con frecuencia se encontrará con que tiene que estimar valores intermedios entre datos definidos por puntos. El método más común que se usa para este propósito es la interpolación polinomial la fórmula general para un polinomio de n-ésimo grado es (Chapra & Canale, 2006):

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

Dados $n + 1$ puntos, hay uno y sólo un polinomio de grado n que pasa a través de todos los puntos.

Por ejemplo, hay sólo una línea recta (es decir, un polinomio de primer grado) que une dos puntos. De manera similar, únicamente una parábola une un conjunto de tres puntos. La interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de n-ésimo grado que se ajuste a $n + 1$ puntos. Este polinomio, entonces, proporciona una fórmula para calcular valores intermedios.

La interpolación cuadrática (curvas) aprovecha la ventaja de que un polinomio de segundo grado con frecuencia proporciona una buena aproximación a la forma de $f(x)$ en las cercanías de un valor óptimo. Así como existe sólo una línea recta que pasa por dos puntos, hay únicamente una ecuación cuadrática o parábola que pasa por tres puntos. De esta forma, si se tiene tres puntos que contienen un punto óptimo, se ajusta una parábola a los puntos. Después se puede derivar e igualar el resultado a cero, y así obtener una estimación de la x óptima (Chapra & Canale, 2006).

Es posible demostrar mediante algunas operaciones algebraicas que el resultado es:

$$x_3 = \frac{f(x_0)(x_1^2 - x_2^2) + f(x_1)(x_2^2 - x_0^2) + f(x_2)(x_0^2 - x_1^2)}{2f(x_0)(x_1 - x_2) + 2f(x_1)(x_2 - x_0) + 2f(x_2)(x_0 - x_1)}$$

donde x_0 , x_1 y x_2 son los valores iniciales, y x_3 es el valor de x que corresponde al valor máximo del ajuste cuadrático para los valores iniciales.

Ejemplo tomado de Chapra & Canale, 2006: Utilice la interpolación cuadrática para aproximar el máximo.

$$f(x) = 2 \sin x - \frac{x^2}{10}$$

con los valores iniciales $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ y $x_2 = 4$.

Solución: Se evalúa la función en los tres valores iniciales.

$x_0 = 0$	$f(x_0) = 0$
$x_1 = 1$	$f(x_1) = 1.5829$
$x_2 = 4$	$f(x_2) = -3.1136$

y sustituyendo en la ecuación

$$x_3 = \frac{0(1^2 - 4^2) + 1.5829(4^2 - 0^2) + (-3.1136)(0^2 - 1^2)}{2(0)(1 - 4) + 2(1.5829)(4 - 0) + 2(-3.1136)(0 - 1)} = 1.5055$$

para la cual el valor de la función es $f(1.5055) = 1.7691$.

Después, se emplea una estrategia similar a la de la búsqueda de la sección dorada para determinar qué punto se descartará. Ya que el valor de la función en el nuevo punto es mayor que en el punto intermedio (x_1) y el nuevo valor de x está a la derecha del punto intermedio, se descarta el valor inicial inferior (x_0). Por lo tanto, para la próxima iteración,

$x_0 = 1$	$f(x_0) = 1.5829$
$x_1 = 1.5055$	$f(x_1) = 1.7691$
$x_2 = 4$	$f(x_2) = -3.1136$

los valores se sustituyen en la ecuación

$$x_3 = \frac{1.5829(1.5055^2 - 4^2) + 1.7691(4^2 - 1^2) + (-3.1136)(1^2 - 1.5055^2)}{2(1.5829)(1.5055 - 4) + 2(1.7691)(4 - 1) + 2(-3.1136)(1 - 1.5055)}$$

$$= 1.4903$$

para el cual el valor de la función es $f(1.4903) = 1.7714$.

El proceso se puede repetir, dando los resultados tabulados abajo:

i	x_0	$f(x_0)$	x_1	$f(x_1)$	x_2	$f(x_2)$	x_3	$f(x_3)$
1	0.0000	0.0000	1.0000	1.5829	4.0000	-3.1136	1.5055	1.7691
2	1.0000	1.5829	1.5055	1.7691	4.0000	-3.1136	1.4903	1.7714
3	1.0000	1.5829	1.4903	1.7714	1.5055	1.7691	1.4256	1.7757
4	1.0000	1.5829	1.4256	1.7757	1.4903	1.7714	1.4266	1.7757
5	1.4256	1.7757	1.4266	1.7757	1.4903	1.7714	1.4275	1.7757